

# DataPilot

## 排产数据治理 AI 助手

—— 高质量数据是 AI 排产优化的基石 ——

|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| 应用编号   | 01_DataPilot                                    |
| 所属教学阶段 | 诊断 → 治理                                         |
| 版本     | v2.0 Pro                                        |
| 运行环境   | Chrome / Edge / Safari / Firefox 任意现代浏览器；断网双击启动 |
| 依赖     | Chart.js 4.4.7（已本地化）                            |
| 代码量    | 约 1,400 ~ 2,600 行 HTML + CSS + JavaScript       |
| 许可协议   | CC BY-NC-SA 4.0                                 |
| 开发负责人  | 邹碧攀（中南财经政法大学工商管理学院）                             |
| 团队     | 邹碧攀 · 曹丽莉 · 赵雁                                  |

莱势明 AI 排产教学平台 · 配套教学支持材料  
2026 年 5 月 · 第 v2.0 版

## 目 录

- 一、应用简介
- 二、安装与启动
- 三、核心功能清单
- 四、详细使用步骤
- 五、参数详解
- 六、理论基础与参考文献
- 七、教学场景设计
- 八、常见问题 FAQ
- 九、扩展开发指南

## 一、应用简介

面向 MBA 与本科生的"数据质量是 AI 优化第一道关卡"教学应用。学员可在浏览器内完成 CSV 拖拽上传、多算法异常检测、多策略缺失填补、AI 特征工程，理解高质量数据如何决定后续优化效果的上限。

核心定位：高质量数据是 AI 排产优化的基石

## 二、安装与启动

- 本应用为单文件 HTML，零依赖，断网可用。启动步骤如下：
- 1. 解压配套资源 ZIP 到任意文件夹（建议放在桌面或个人文档目录）
  - 2. 确认 apps/ 同级目录下存在 lib/chart.min.js（已自动包含）
  - 3. 双击 apps/01\_DataPilot.html 文件，系统自动用默认浏览器打开
  - 4. 首次启动可能需要 2~3 秒加载内嵌资源，之后即可流畅使用
  - 5. 如需离线使用：完成步骤 1-4 后即可断网；所有数据均在本地浏览器中处理

系统要求：Windows 10+ / macOS 10.13+ / Ubuntu 20.04+；4 GB 内存以上；浏览器 Chrome 90+ / Edge 90+ / Safari 14+ / Firefox 88+ 任一。

## 三、核心功能清单

| # | 功能模块            | 功能描述                                            |
|---|-----------------|-------------------------------------------------|
| 1 | CSV 拖拽上传 / 数据预览 | 支持 utf-8、utf-8-bom、gbk 编码自动检测；前 100 行预览         |
| 2 | 4 种异常检测算法       | Z-Score（基于均值标准差）/ IQR（四分位距）/ 孤立森林（前端 JS 实现）/ MA |
| 3 | 5 种缺失值填补策略      | 均值 / 中位数 / 众数 / KNN 近邻填补 / AI 回归（前端线性回归）        |
| 4 | AI 智能特征工程       | "OEE 近似""换模占比""紧急程度"等业务派生特征一键生成                 |
| 5 | 数据质量评分          | 完整性 / 一致性 / 准确性 / 时效性 / 唯一性 5 维评分               |
| 6 | 治理报告导出          | PDF / CSV / JSON 三种格式，含完整治理决策追溯                 |

## 四、详细使用步骤

- 1. 双击 01\_DataPilot.html 启动应用
- 2. 拖拽 work\_orders.csv 到上传区，或点击"载入内嵌数据集"按钮
- 3. 在左侧"异常检测"面板选择算法（默认 Z-Score），设阈值  $\sigma=3$
- 4. 点击"运行检测"，查看右侧"异常分布直方图"
- 5. 切换"缺失值填补"标签，选 KNN(K=5)，运行后查看填补效果
- 6. 切换"AI 特征工程"标签，勾选要生成的特征，导出结果 CSV
- 7. 切换"数据质量评分"标签，查看 5 维质量雷达图与治理建议

### 使用小贴士：

- 所有操作均为浏览器内执行，无需联网，可放心在涉密环境使用
- 操作记录均保存在浏览器 LocalStorage，关闭浏览器后将清除（v2 版将增加导出/导入功能）
- 如发现 UI 异常，建议先按 Ctrl+F5 (Windows) 或 Cmd+Shift+R (macOS) 强制刷新
- 应用支持响应式布局，在 13 寸笔记本至 27 寸显示器上均有良好体验

## 五、参数详解

| 分组   | 参数名                   | 说明                     |
|------|-----------------------|------------------------|
| 异常检测 | sigma_threshold       | Z-Score 阈值（默认 3，越小越严格） |
| 异常检测 | iqr_multiplier        | IQR 倍数（默认 1.5）         |
| 异常检测 | iforest_contamination | 孤立森林污染率（默认 0.05）       |
| 缺失填补 | knn_k                 | KNN 近邻数（默认 5）          |
| 缺失填补 | use_ai_regression     | 是否使用 AI 回归填补           |
| 特征工程 | derive_oe             | 是否生成 OEE 近似列           |
| 特征工程 | derive_setup_ratio    | 是否生成换模占比列              |

## 六、理论基础与参考文献

本应用所采用的核心理论与算法均来自运筹学、机器学习、统计学、信息系统等学科的经典文献：

- 孤立森林 (Isolation Forest) : Liu, F. T., et al. (2008). Isolation forest. ICDM.
- 通过随机划分构建二叉树，异常点平均路径长度更短
- KNN Imputer : Troyanskaya, O., et al. (2001). Missing value estimation methods for DNA microarrays. Bioinformatics
  - MAD : Rousseeuw, P. J. (1991). Tutorial to robust statistics. Journal of Chemometrics
  - Z-Score : 标准化分数，符合正态分布假设下  $|Z| > 3$  的概率  $< 0.3\%$

## 七、教学场景设计

### （一）MBA / EMBA 教学场景

- 运营经理对接 IT 部门数据治理项目时的“听得懂、说得清”沟通能力
- 理解数据驱动决策项目中“垃圾进垃圾出”GIGO 原理的具体体现
- 从财务角度评估数据治理投入产出（一次性投入 vs 长期收益）

### （二）本科生教学场景

- 《数据科学导论》《大数据原理》课程的入门实操
- 《统计学》异常值识别方法的可视化教学
- 《管理信息系统》数据质量章节的案例载体
- 《数字化转型》实践环节的数据治理工作坊

## 八、常见问题 FAQ

Q: 上传 50,000 行 CSV 会卡吗？

A: 不会。前端使用 Web Worker 分块解析，浏览器内存占用约 80 MB；30 秒内完成。

Q: 孤立森林是真实实现吗？

A: 是。前端 JS 实现完整的 isolation tree 构造（递归随机划分），单棵树深度限制  $\lceil \log_2(n) \rceil$ ，森林大小默认 100 棵。

Q: KNN 填补的距离度量是什么？

A: 标准化欧式距离（连续型变量先做 z-score 标准化）。

Q: 治理报告能保存到本地吗？

A: 可以。点击"导出 PDF"按钮即可下载。

## 九、扩展开发指南

本应用采用 Pure HTML5 + CSS3 + Vanilla JavaScript 实现，未引入任何前端框架（React/Vue 等），开发者可直接以文本编辑器（VS Code / Sublime）打开 HTML 文件修改：

- 样式定制：修改 `<style>` 段内的 CSS 变量（如 `--c-primary`）即可全局换色
- 添加新功能：参考现有函数命名规范，新增函数后在 `init()` 中绑定事件
- 数据接入：把内嵌数据生成器替换为 `fetch()` 调用真实 API
- LLM 接入：在"AI 对话"或"自然语言"模块中，把模板匹配函数替换为对 DeepSeek / Qwen API 的 `fetch` 调用
- 样式扩展：所有 Chart.js 图表均可通过修改 `chartOptions` 来定制
- 国际化：把中文字符串提取到 `i18n.json`，添加 `setLanguage()` 函数

开源仓库：<https://github.com/BipanZou/laishiming-case-ai-platform>

Gitee 主线：<https://gitee.com/BipanZou/laishiming-case-ai-platform>

欢迎提 Issue / PR 共同改进本应用。